

Chương 3

SỐ HÓA TÍN HIỆU VIDEO

3.1. Công nghệ truyền hình số

3.1.1. Giới thiệu

3.1.2. Sơ đồ khối hệ thống truyền hình số

3.1.3. Đặc điểm truyền hình số

3.1.4. Các phương pháp biến đổi tín hiệu video

3.1.5. Truyền dẫn tín hiệu truyền hình số

3.1.6. Các chuẩn truyền hình số

3.2. Số hóa tín hiệu video

3.2.1. Lấy mẫu tín hiệu video

3.2.2. Lượng tử hóa video

3.2.3. Mã hóa

Chương 3

SỐ HÓA TÍN HIỆU VIDEO

3.3. Số hóa tín hiệu video.

3.3.1. Lấy mẫu tín hiệu video tổng hợp

3.3.2. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC NTSC

3.3.3. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC PAL

3.4. Số hóa tín hiệu video thành phần

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video thành phần

3.4.2. Ảnh số và biểu diễn ảnh số

3.4.3. Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản CCIR-601.

3.5. Thiết bị truyền hình số

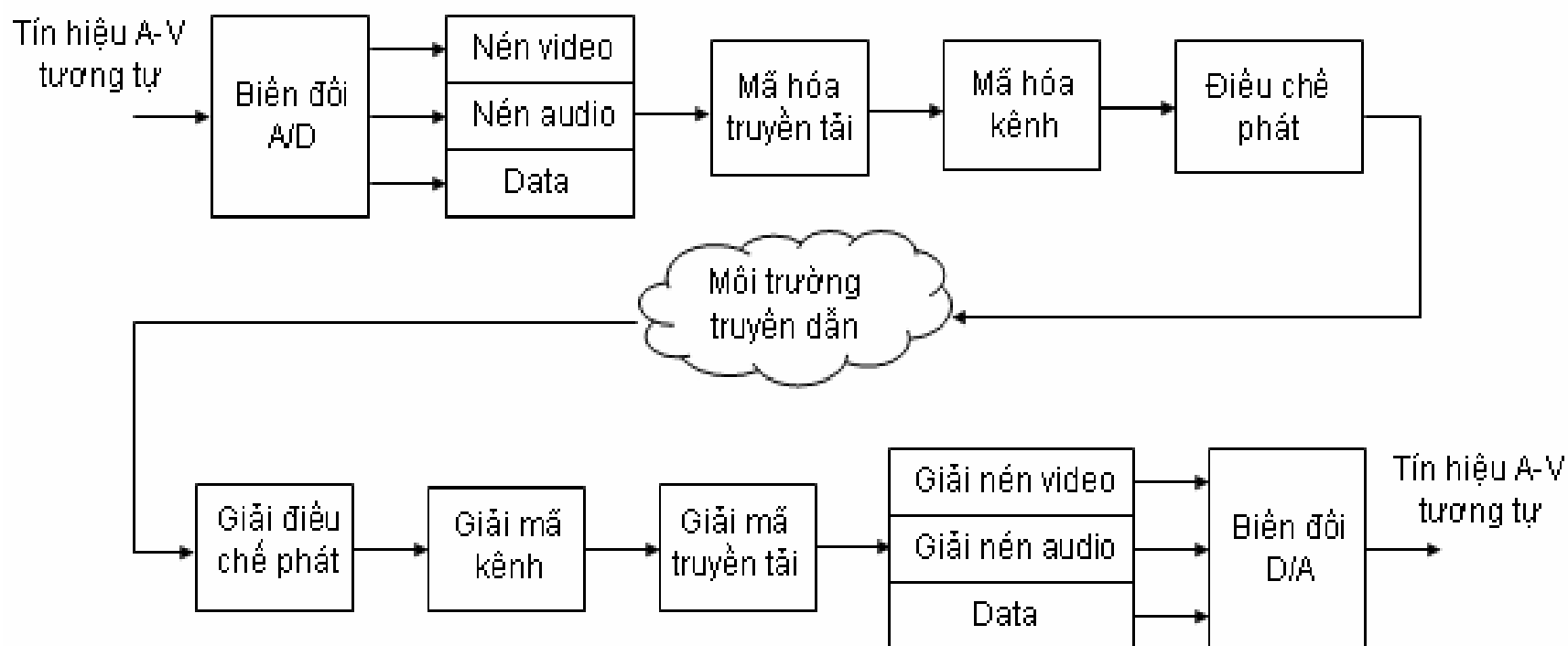
3.5.1. Bộ thu giải mã truyền hình số

3.5.2. Máy thu màn hình LCD.

3.1.1. Giới thiệu

- Truyền hình kỹ thuật số, DTV (Digital Television) là hệ thống truyền hình mà tín hiệu được xử lý và điều chế dạng số.
- Các công nghệ truyền hình số hiện nay gồm có truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp và truyền hình số vệ tinh.
- Các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình số ở Việt Nam như: Truyền hình An Viên (AVG), Truyền hình vệ tinh K+, Truyền hình Việt Nam (VTC), Truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh (HTV).
- Ngoài ra, còn có nhiều dịch vụ truyền hình số khác như: Truyền hình cáp của STV, SCTV... Truyền hình internet hay IPTV (tích hợp trên dịch vụ ADSL) gồm có MyTV (VNPT), NetTV (Viettel), OneTV (FPT).

3.1.2. Sơ đồ khối hệ thống truyền hình số



3.1.1. Giới thiệu

Ưu điểm

- Truyền hình kỹ thuật số, DTV (Digital Television) là hệ thống truyền hình mà tín hiệu được xử lý và điều chế dạng số.
- Ít bị tác động của các loại nhiễu so với truyền hình tương tự.
- Tín hiệu có độ ổn định và độ trung thực cao.
- Có khả năng nén tín hiệu với hệ số nén cao.
- Sử dụng kỹ thuật sửa lỗi trong điều chế tín hiệu giúp cho tín hiệu trung thực.
- Công suất truyền dẫn thấp hơn.

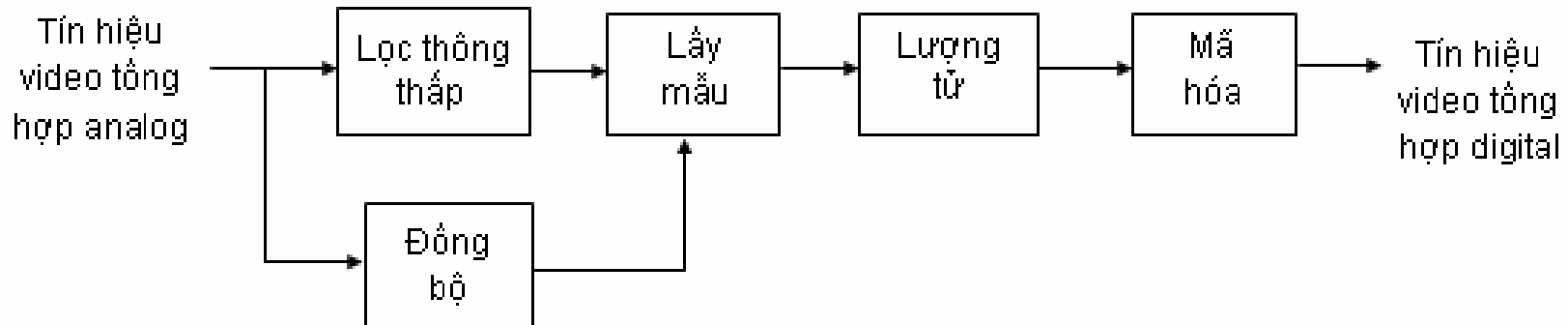
Nhược điểm

- Cần phải có tần số mới cho việc phát thanh, truyền hình quảng bá.
- Để thu được kênh truyền hình số, các máy thu tương tự phải sử dụng bộ giải mã số Set top box để chuyển đổi tín hiệu, gây tốn kém cho người sử dụng.
- Truyền hình số là công nghệ truyền hình mới nên cần xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trạm phát, hệ thống truyền dẫn với chi phí lớn.

3.1.4. Các phương pháp biến đổi tín hiệu video

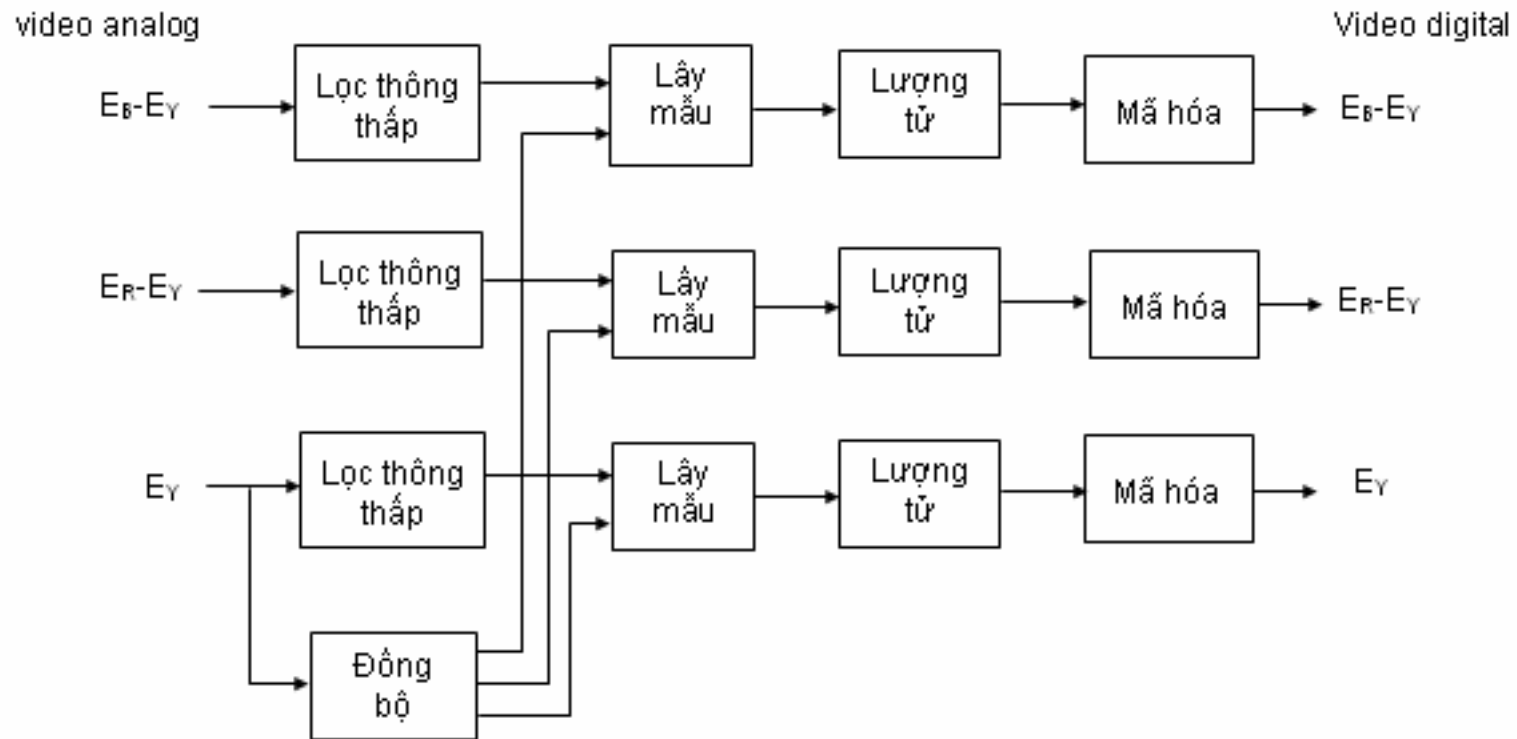
a. Tín hiệu video số tổng hợp

- Tín hiệu video tổng hợp (video composite) là tín hiệu video bao gồm cả tín hiệu chói (Y) và tín hiệu màu (C) và tín hiệu đồng bộ được điều chế chung.
- Tần số lấy mẫu video tổng hợp thường được chọn bằng $3f_{SC}$ hoặc $4f_{SC}$.



b. Tín hiệu video số thành phần

- Tín hiệu video thành phần (video component), việc số hóa tín hiệu được quy định theo tiêu chuẩn quốc tế CCIR-601 hoặc ITU(R)-601. Tín hiệu video số thành phần còn được gọi là tiêu chuẩn D-1 hoặc 4:2:2



3.1.7. Các chuẩn truyền hình số

Dựa vào phương pháp điều chế tín hiệu, hiện nay trên thế giới tồn tại ba tiêu chuẩn truyền hình số là

- Chuẩn ATSC (Advance Television System Commitee) của Mỹ.
- Chuẩn DVB (Digital Video Broadcasting) của Châu Âu.
- Chuẩn EDTV-II (Enhanced Definition Television) của Nhật.

3.1.7.1. Chuẩn ATSC

- Hệ thống ATSC có cấu trúc dạng lớp, tương thích với mô hình OSI bảy lớp của các mạng dữ liệu.
- Mỗi lớp ATSC có thể tương thích với các ứng dụng khác cùng lớp.
- ATSC sử dụng dạng thức gói MPEG-2 cho cả video, audio và dữ liệu phụ.

Tham số	Đặc tính
Tín hiệu video	Nhiều dạng thức ảnh (nhiều độ phân giải khác nhau). Nén ảnh theo MPEG-2 , từ MP @ ML tới MP @ HL
Tín hiệu audio	Âm thanh Surround của hệ thống Dolby AC-3
Dữ liệu phụ	Cho các dịch vụ mở rộng (ví dụ hướng dẫn chương trình, thông tin hệ thống, dữ liệu truyền tải tới computer)
Truyền tải	Dạng đóng gói truyền tải đa chương trình. Thủ tục truyền tải MPEG-2
Truyền dẫn RF	Điều chế 8-VSB cho truyền dẫn truyền hình số mặt đất
Máy thu	16-VSB cho phân phối mạng cáp không tiêu chuẩn hoá

a. Phương pháp điều chế VSB của tiêu chuẩn ATSC

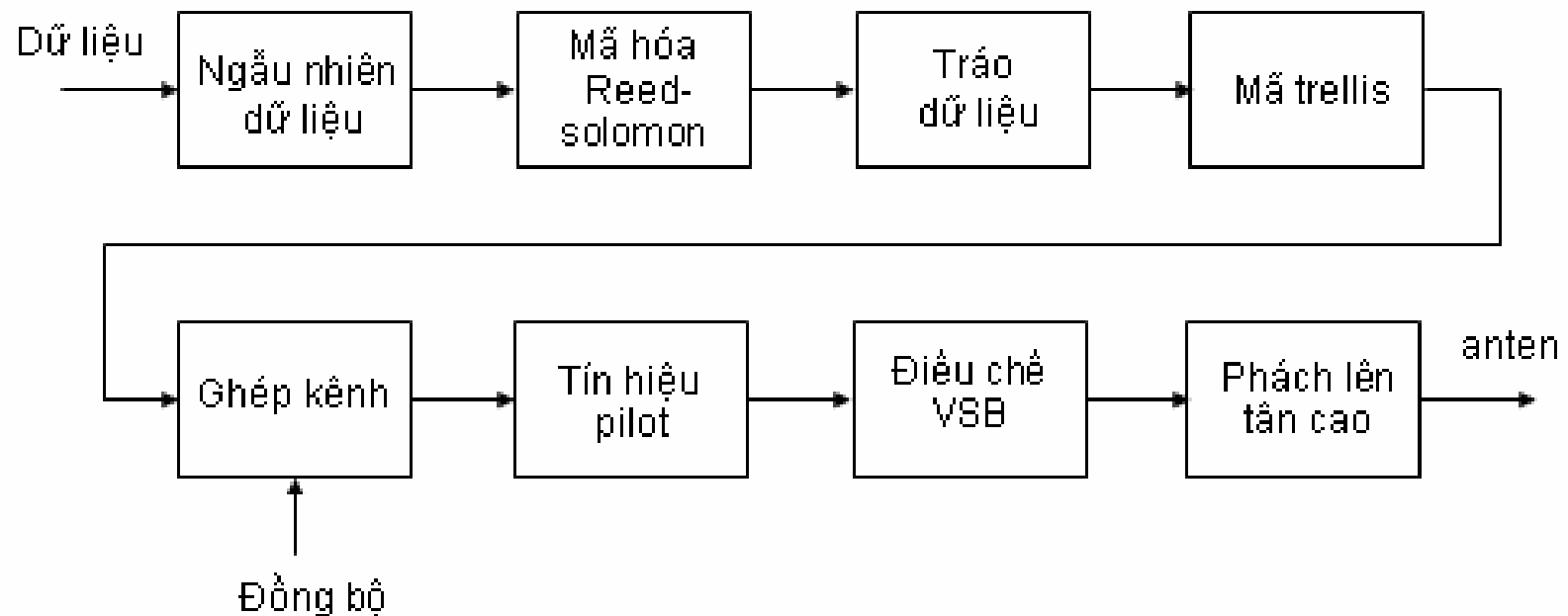
- Có hai phương pháp điều chế VSB là loại dành cho phát sóng mặt đất (8-VSB) và loại dành cho truyền dữ liệu qua cáp tốc độ cao (16-VSB).
- Cả hai đều sử dụng mã Reed - Solomon, tín hiệu pilot và đồng bộ từng đoạn dữ liệu
- Dữ liệu được truyền theo từng khung.
- Mỗi đoạn dữ liệu bao gồm 4 biểu trưng dành cho đồng bộ đoạn dữ liệu và 828 biểu trưng dữ liệu. Một gói truyền tải MPEG-2 chứa 188 byte dữ liệu và 20 byte tương suy cho 298 byte.

$$208 \times 3/2 = 312 \text{ bytes}$$

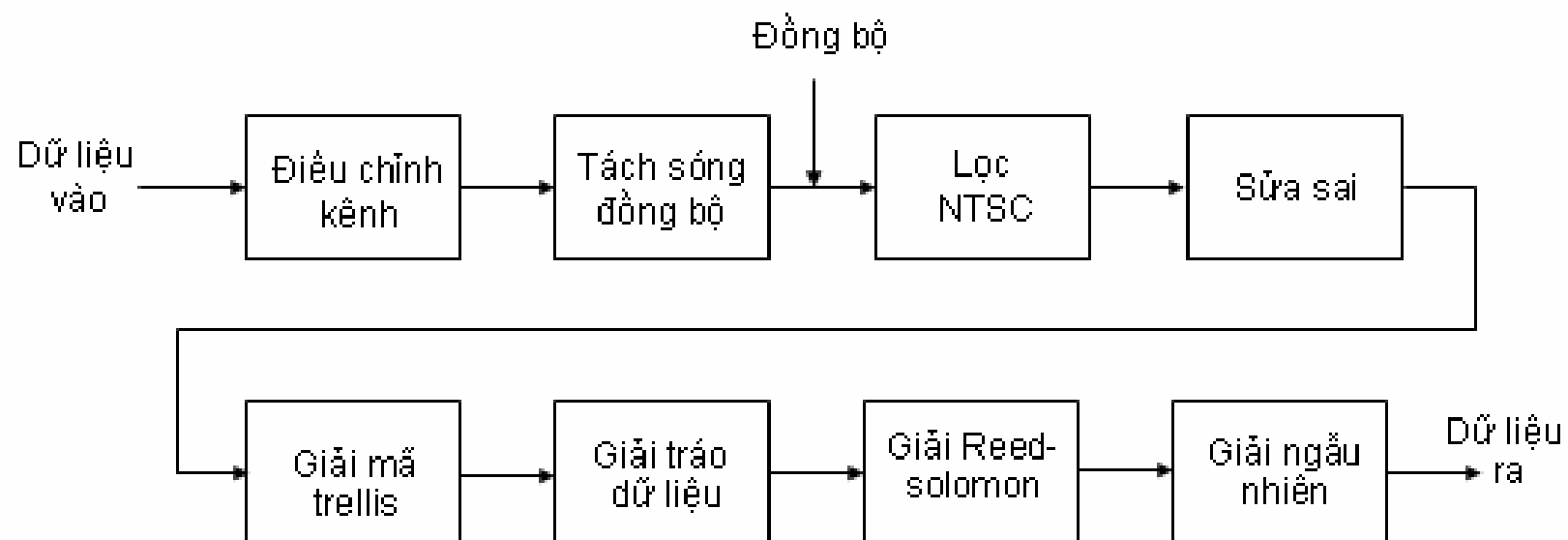
$$312 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit} = 2496 \text{ bit}$$

▪ **Máy phát VSB**

- Có hai phương pháp điều chế VSB là loại dành cho phát sóng mặt đất

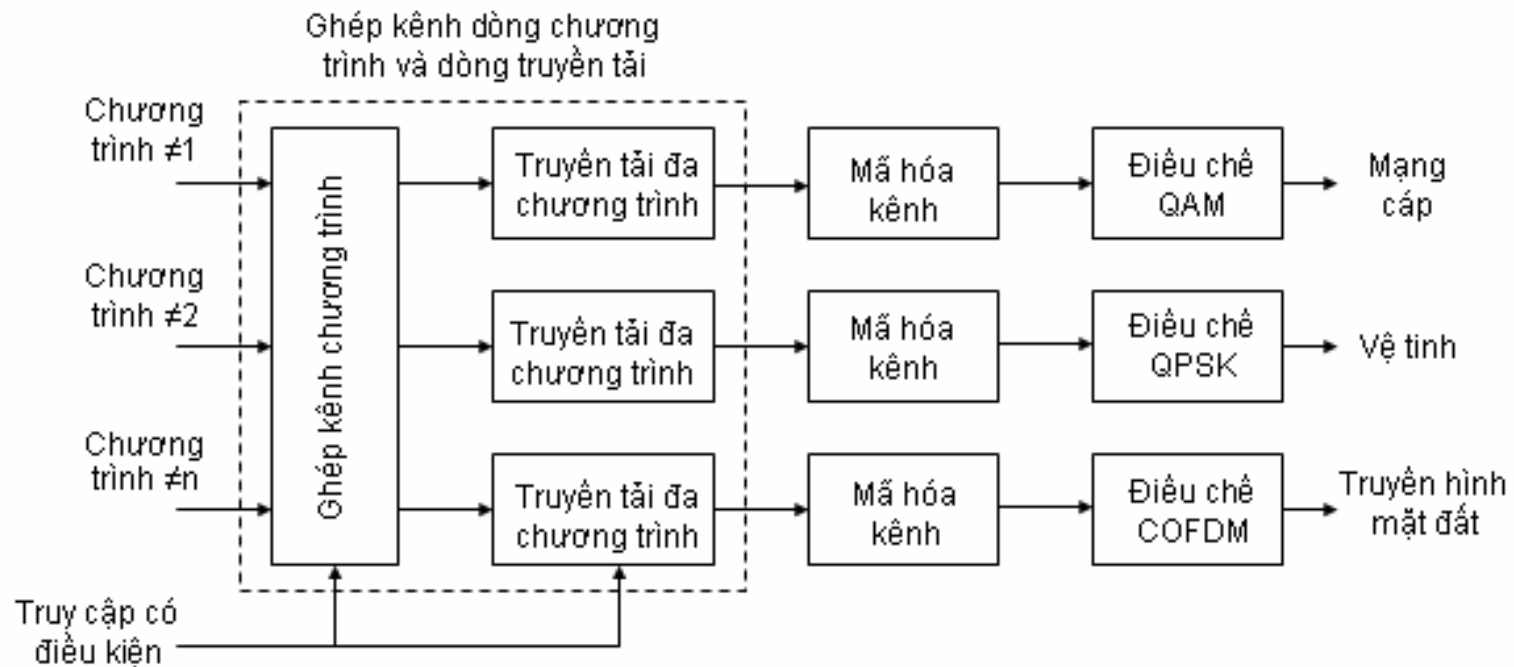


▪ *Máy thu VSB*



3.1.7.2. Chuẩn DVB

- Chuẩn DVB (Digital Video Broadcasting) là tiêu chuẩn truyền hình số được sử dụng ở Châu Âu.
- DVB lựa chọn MPEG-2 làm tiêu chuẩn nén cho các tín hiệu âm thanh và video ứng dụng trong phát truyền hình mặt đất, qua cáp và vệ tinh

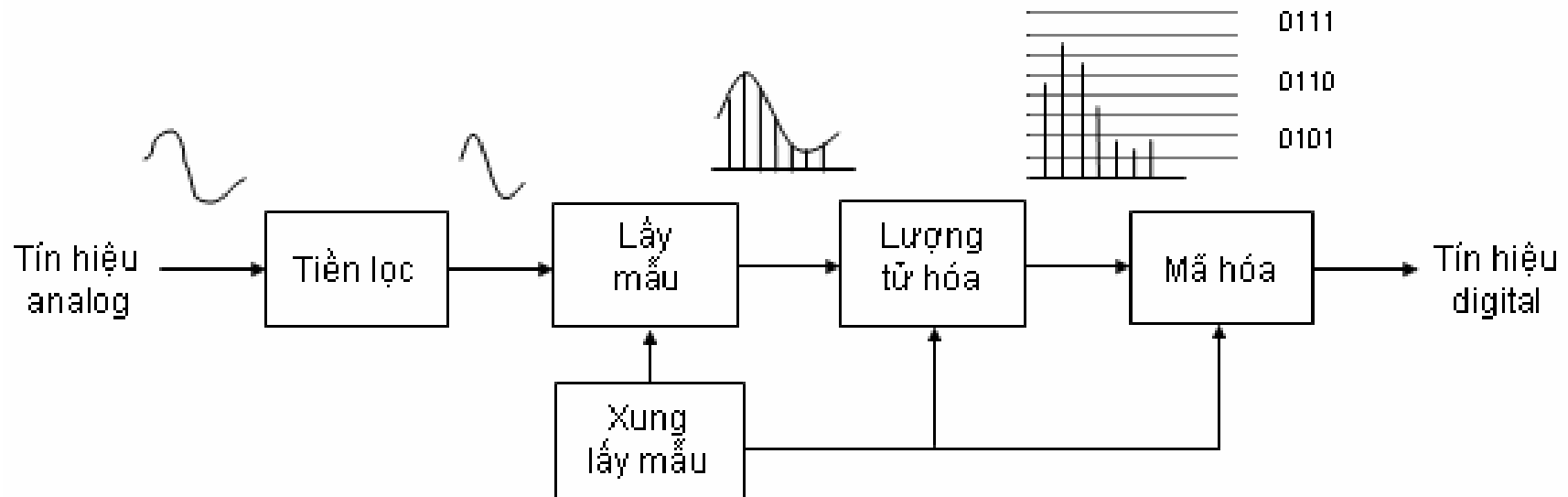


c. DVB gồm có các công nghệ như:

- DVB-C: Hệ thống cung cấp tín hiệu truyền hình số qua cáp mạng, sử dụng các kênh cáp có dung lượng từ 7 đến 8MHz và phương pháp điều chế 64-QAM. DVB-C có mức tỉ số signal/noise cao và điều biến kí sinh thấp. Tốc độ bit lớp truyền tải MPEG - 2 tối đa là 38,1 Mbps
- DVB-T: hệ thống truyền hình mặt đất với các kênh 8, 7 hoặc 6MHz. Sử dụng phương pháp ghép đa tần trực giao COFDM. Tốc độ bit tối đa 24 Mbps
- DVB - S: Hệ thống truyền tải tín hiệu thông qua vệ tinh. Bề rộng băng thông mỗi bộ phát đáp từ 11 đến 12G Hz. Hệ thống DVB-S sử dụng phương pháp điều chế QPSK (Quadrature Phase - Shift Keying), mỗi sóng mang cho một bộ phát đáp. Tốc độ bit truyền tải tối đa khoảng 38,1Mbps

3.2. SỐ HÓA TÍN HIỆU VIDEO

- Số hóa tín hiệu được thực hiện qua ba công đoạn chính: lấy mẫu, lượng tử và mã hóa

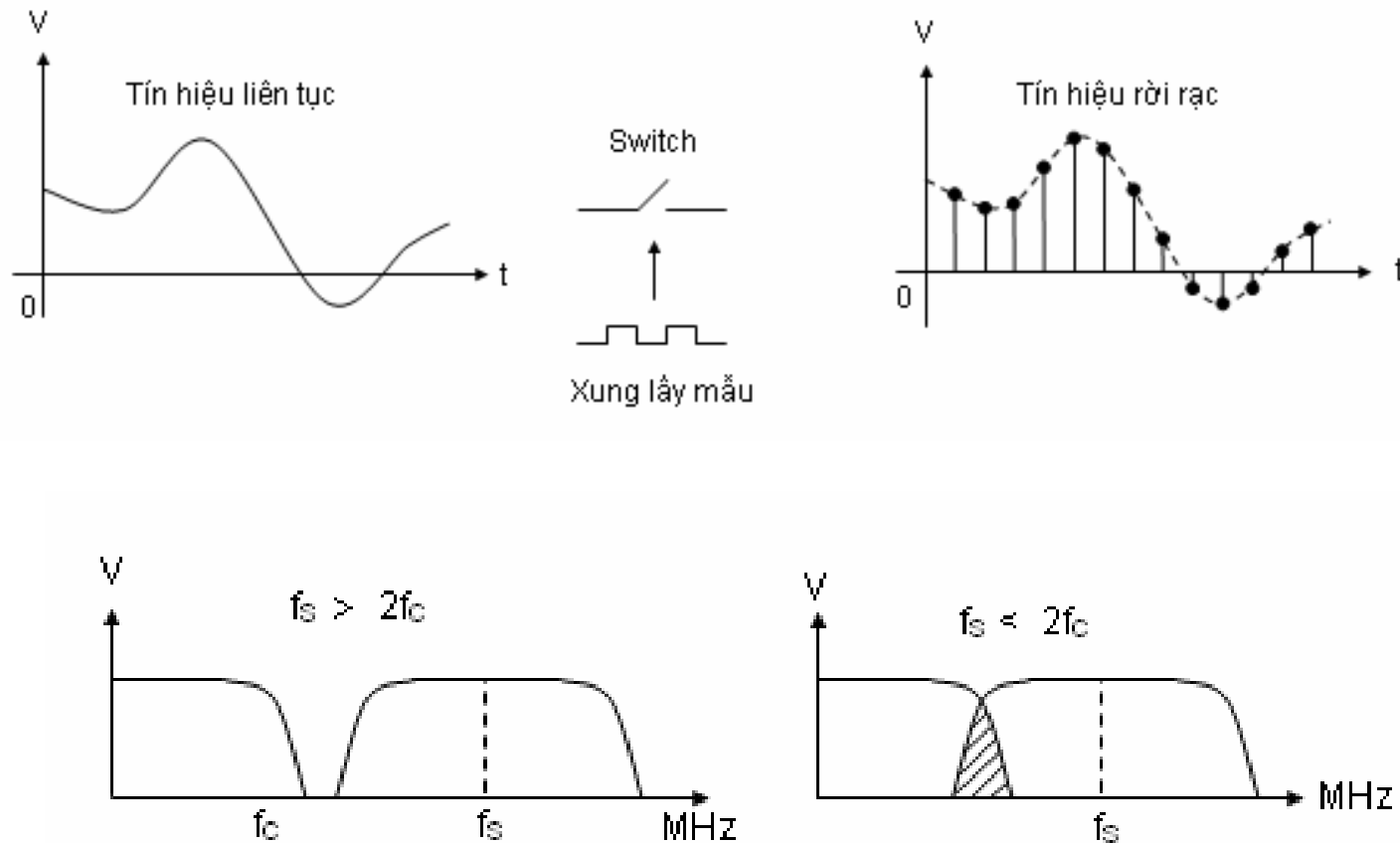


3.2.1. Lấy mẫu tín hiệu video

- Lấy mẫu tín hiệu là rời rạc các mức tín hiệu theo từng mức thời gian
- Theo định lý lấy mẫu Someya-Shannon “Để khôi phục lại tín hiệu tương tự đúng như tín hiệu nguyên mẫu thì khi lấy mẫu tần số lấy mẫu phải được chọn lớn hơn hoặc tối thiểu bằng hai lần tần số cao nhất của tín hiệu tương tự”.

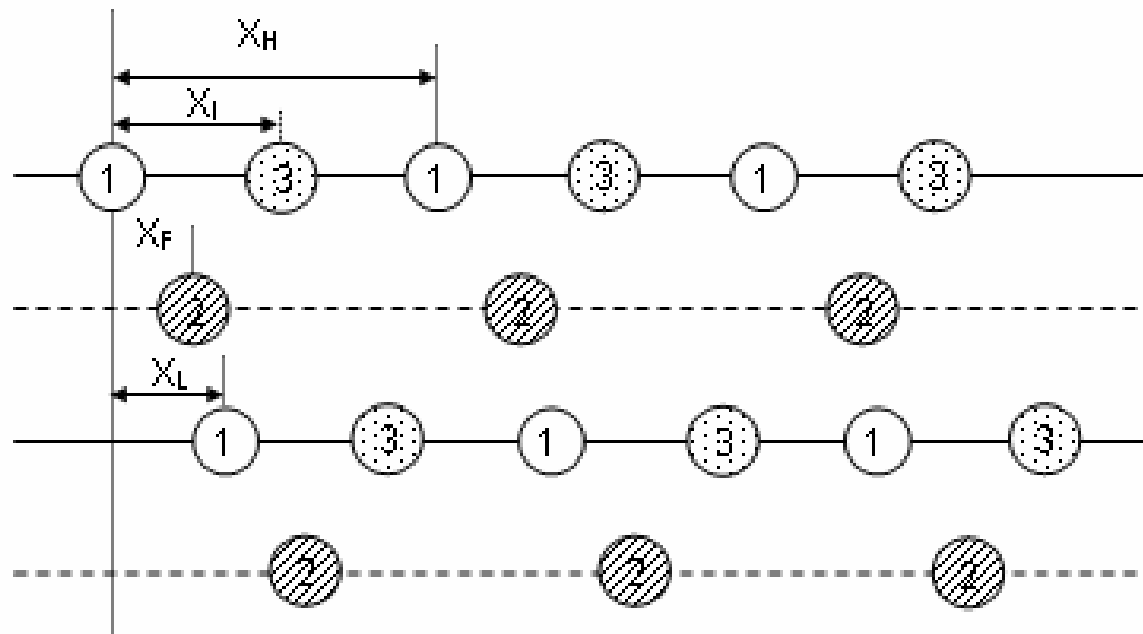
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n/2\omega) \frac{\sin\pi(2\omega t - n)}{\pi(2\omega t - n)}$$

Biểu diễn hiệu khi lấy mẫu



a. Cấu trúc lấy mẫu

- Hàm lấy mẫu có thể được biểu diễn bởi hàm ba chiều dạng $X_q(t,x,y)$. Tần số lấy mẫu phải thích hợp cho cả 3 chiều t, x, y . Khi tần số lấy mẫu phù hợp với cấu trúc lấy mẫu thì hình ảnh được khôi phục tốt nhất.



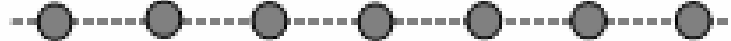
a. Lấy mẫu theo cấu trúc trực giao

- Với phương pháp lấy mẫu này, vị trí lấy mẫu của các mẫu trên các dòng kề nhau nằm thẳng hàng với nhau.
- Khi đó ta thấy $X_H = 1/f_s$; $X_L = X_F = X_I = 0$.

Dòng 1, mảnh 1



Dòng 2, mảnh 1



Dòng 1, mảnh 2



Dòng 2, mảnh 2



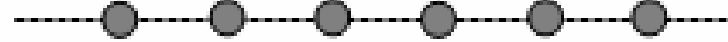
c. Lấy mẫu theo cấu trúc quincunx màn

- Với cấu trúc lấy mẫu này, các mẫu trên hai màn của một ảnh sẽ lệch đi một nửa chu kì lấy mẫu. Khi đó $XL = XI = 0$; $XF = XH/2$.
- Phổ tần của màn hai so với phổ tần của màn một bị dịch và có thể lồng với phổ tần cơ bản.

Dòng 1, màn 1



Dòng 2, màn 1



Dòng 1, màn 2

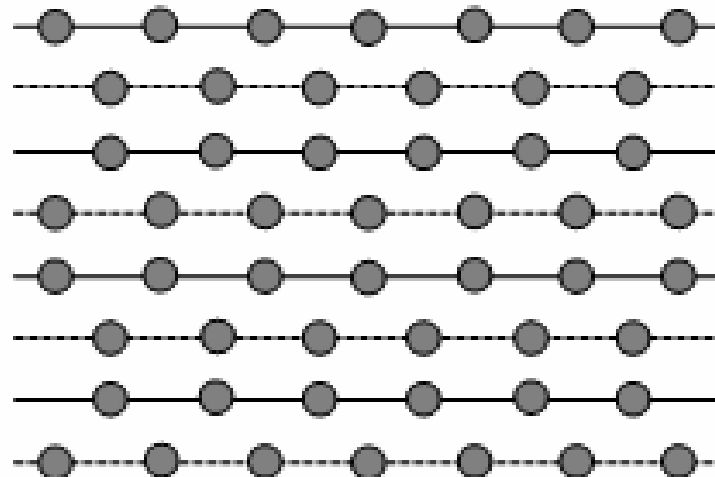
Dòng 2, màn 2

d. Lấy mẫu theo cấu trúc quincunx dòng

- Đối với cấu trúc lấy mẫu này, các mẫu trên các dòng kề nhau của một mảnh sẽ lệch nhau nửa chu kì lấy mẫu, còn các mẫu trên hai dòng liên tiếp của hai mảnh thì trùng nhau, nghĩa là $X_L = X_I = 0$; $X_F = X_H/2$.

Dòng 1, mảnh 1

Dòng 2, mảnh 1

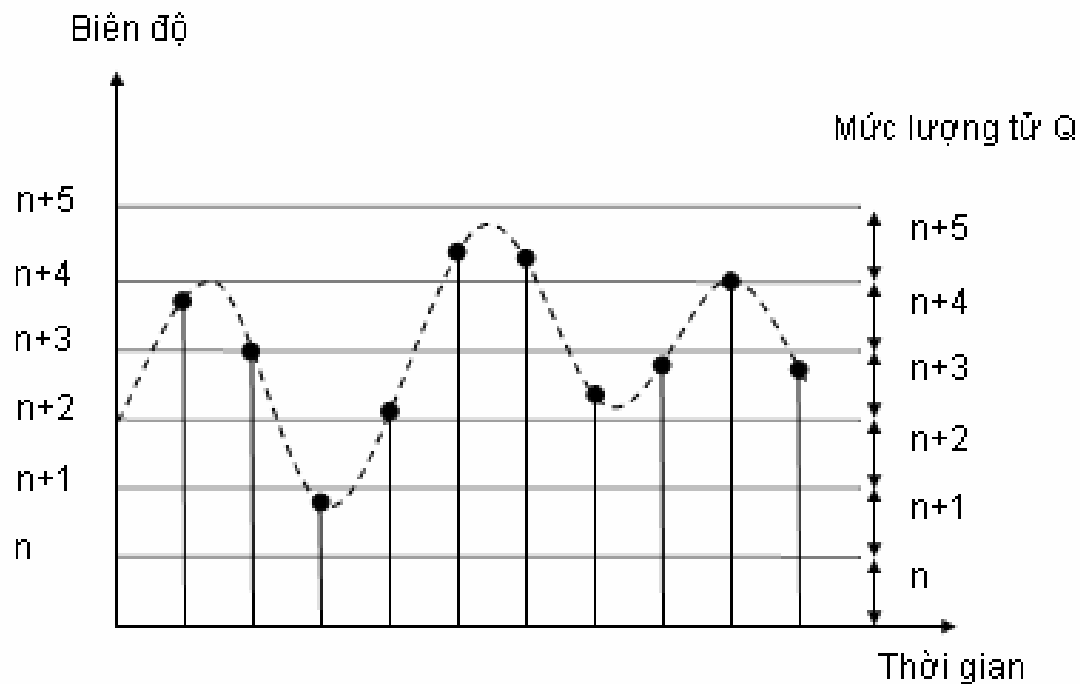


Dòng 1, mảnh 2

Dòng 2, mảnh 2

3.2.3. Lượng tử hóa video

- Các mẫu có được từ quá trình lấy mẫu sẽ có biên độ bằng các mức lượng tử.
- Số mức lượng tử Q được xác định theo biểu thức $Q = 2^n$, với n là số bit biểu diễn cho mỗi mẫu.

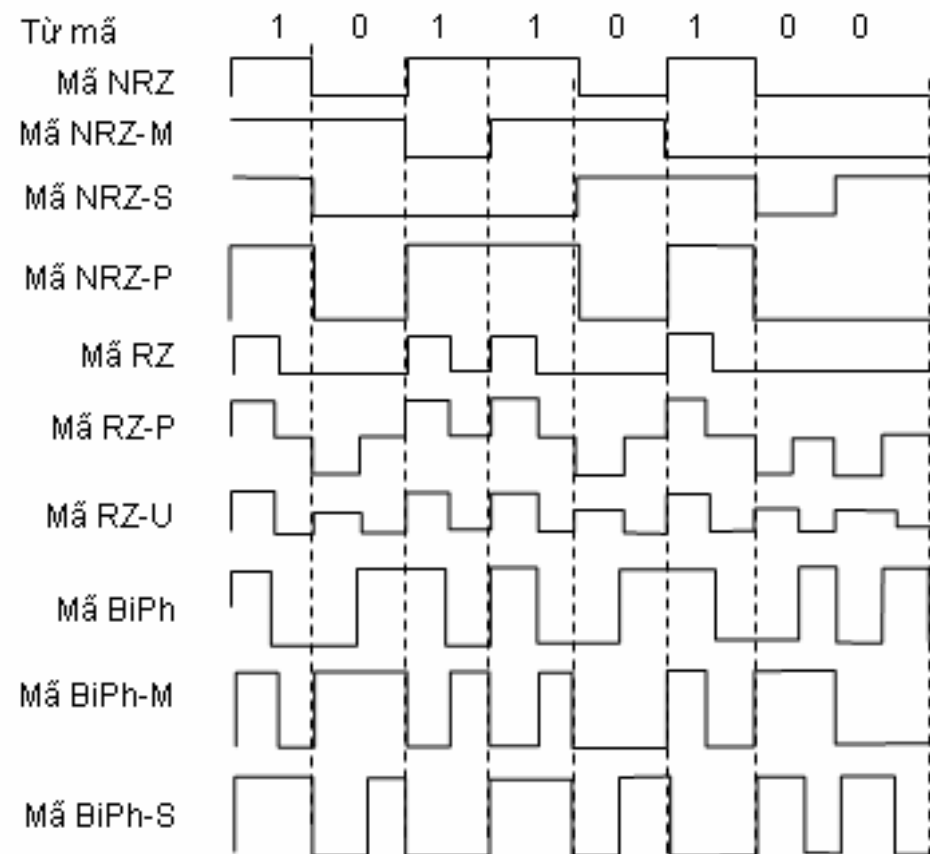


3.2.4. Mã hóa

- Mã hóa là quá trình biến đổi cấu trúc dữ liệu nguồn mà không làm thay đổi thông tin của tín hiệu.
- Mục đích của quá trình mã hóa là cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật cho hệ thống truyền tin và có khả năng chống nhiễu.
- Quá trình này biến đổi các mức tín hiệu đã lượng tử hóa thành chuỗi các bit 0 và 1
- NRZ (Non return to Zero): Không trở lại mức 0
- RZ (Return to Zero): Trở lại mức 0
- BiPh (Bi Phase): Pha kép

3.2.4. Mã hóa

- Các mã thường được sử dụng



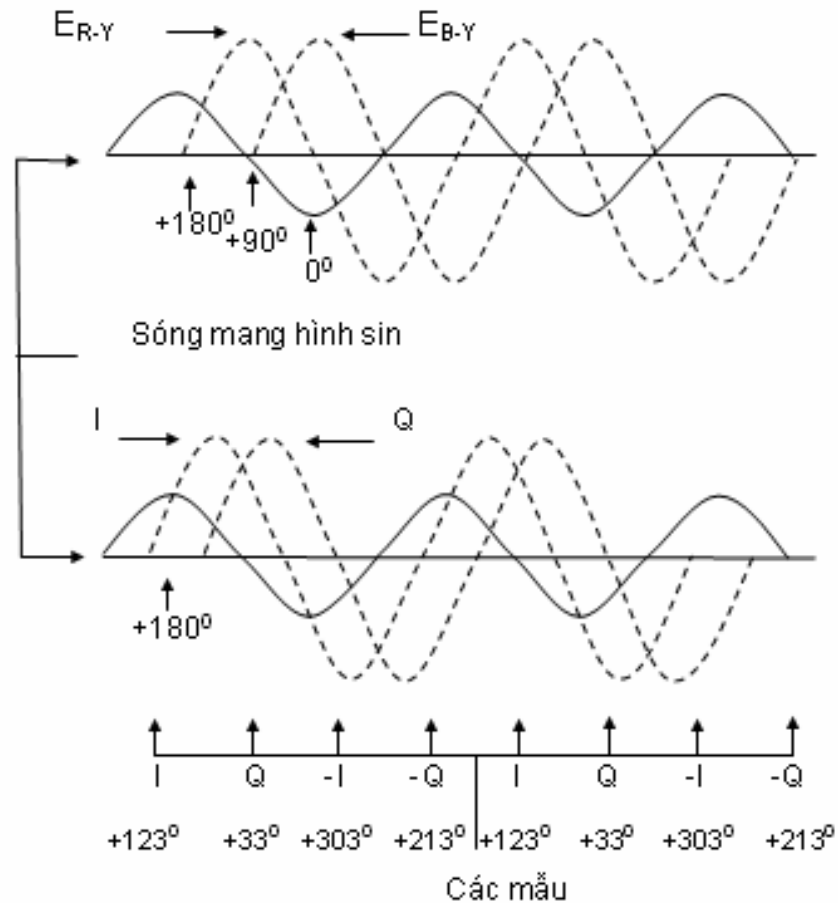
3.3.2. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC NTSC

- Lấy mẫu tín hiệu video tổng hợp theo chuẩn 4fSC NTSC còn gọi là chuẩn SMPTE-244M được sử dụng phổ biến trong công nghệ truyền hình số hiện nay

Các đặc trưng cơ bản	Các thông số của NTSC
Tần số lấy mẫu	$4f_{sc} = 14,32818 \text{ MHz}$
Cấu trúc lấy mẫu	Trực giao
Tổng số mẫu trên một dòng video	910
Số mẫu video tích cực trên một dòng	768
Các mẫu	$+ 33^\circ, + 123^\circ, + 213^\circ, + 303^\circ$
Số bit lượng tử	10 bit/ mẫu

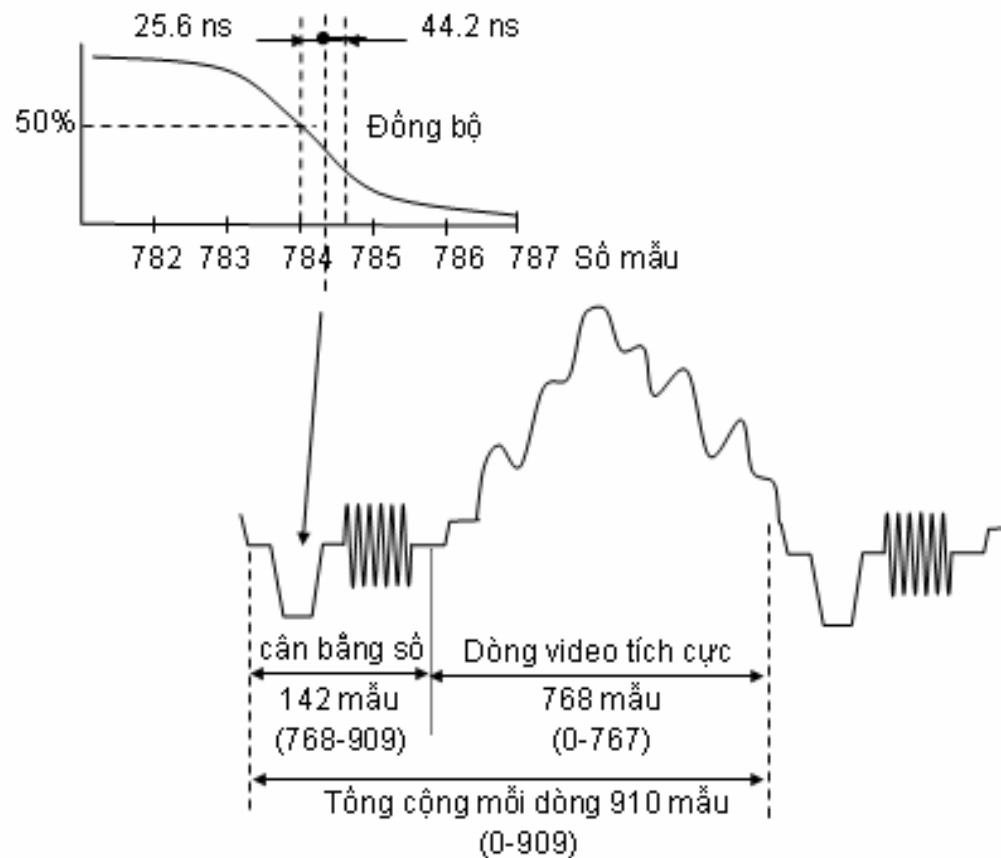
3.3.2. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC NTSC

- Tín hiệu I, Q



3.3.2. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC NTSC

- Mối quan hệ giữa số mẫu/ dòng và tín hiệu đồng bộ dòng hệ 4fSC NTSC

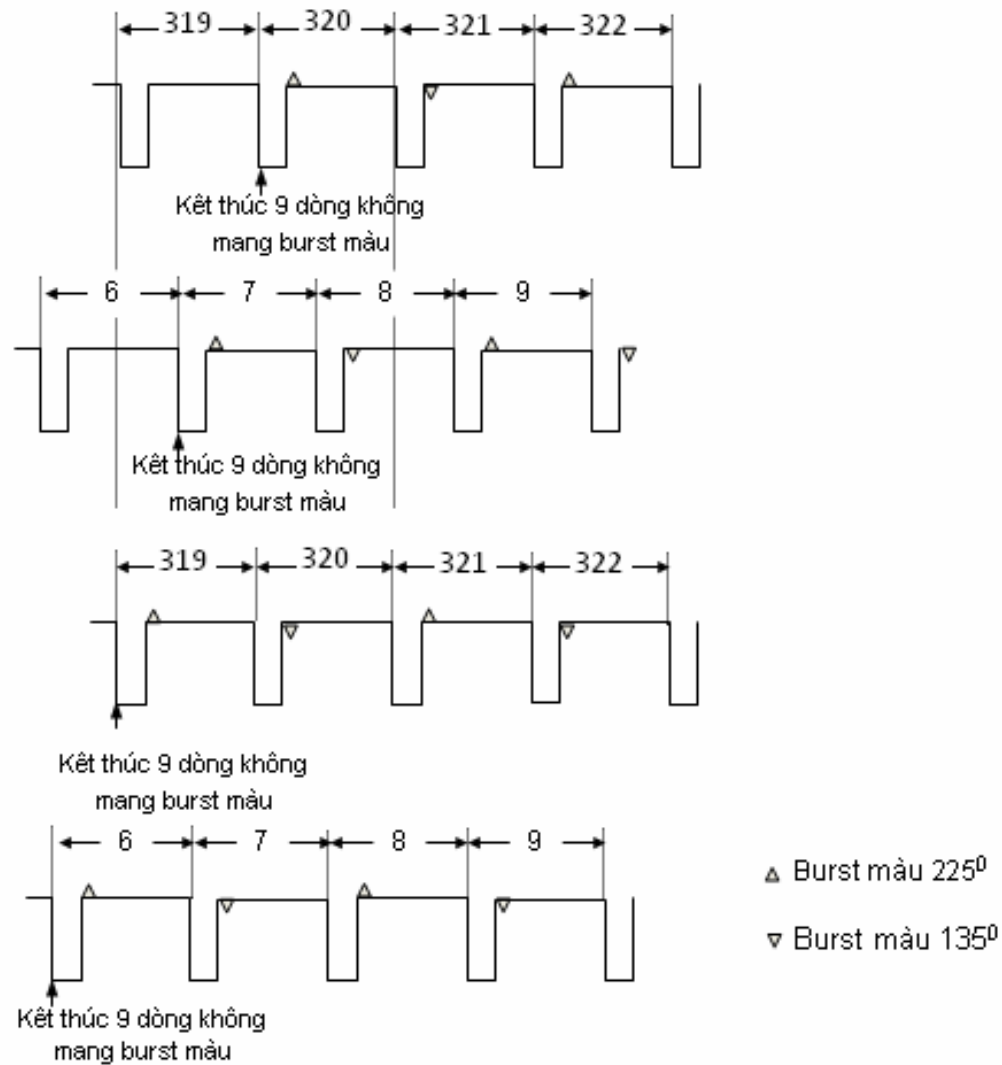


3.3.3. Tiêu chuẩn 4fSC PAL

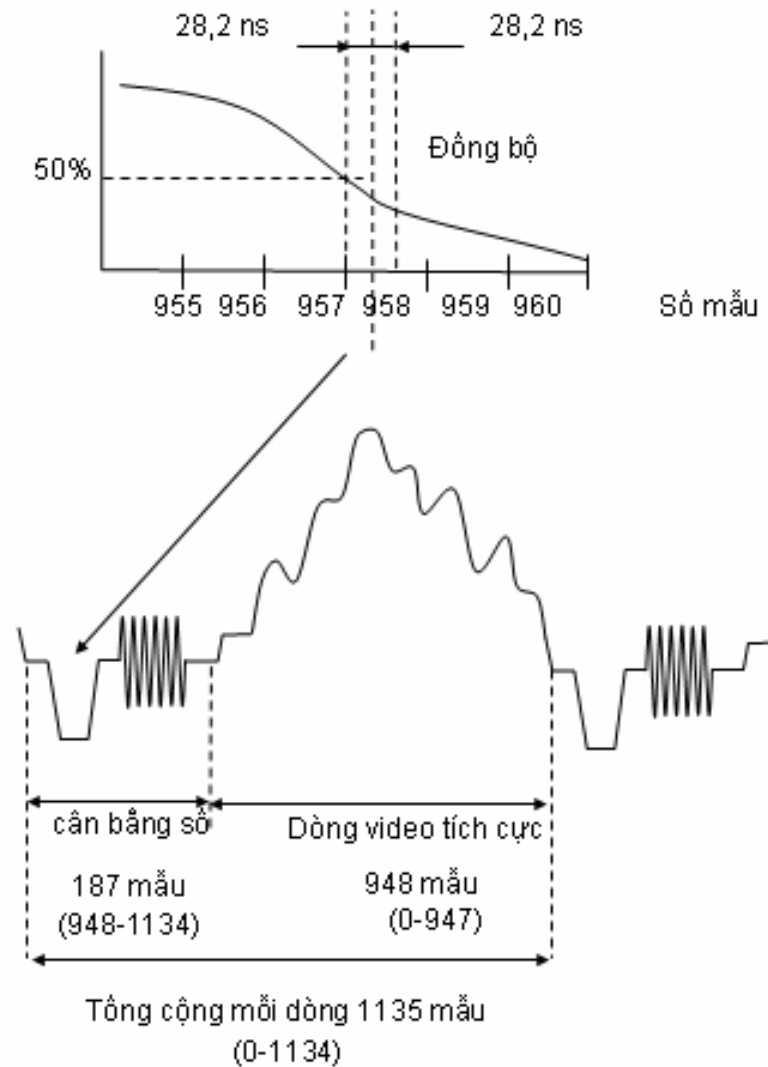
- Hệ truyền hình màu PAL có tần số sóng mang phụ 4,43MHz, khi lấy mẫu bằng 4 lần tần số sóng mang phụ tức $4f_{SC} = 17,734475\text{MHz}$ (thường viết 17,73 MHz). Tín hiệu xung clock được lấy từ xung đồng bộ màu của tín hiệu video tổng hợp.

Các đặc trưng cơ bản	Các thông số của PAL
Tần số lấy mẫu	$4f_{sc} = 17,734475 \text{ MHz}$
Cấu trúc lấy mẫu	Trực giao
Tổng số mẫu trên 1 dòng	1135
Số mẫu trên 1 dòng tích cực	948
Các mẫu	$+45^\circ, +135^\circ, +225^\circ, +315^\circ$
Số bit lượng tử	8 hoặc 10 bit cho mẫu

a. Cấu trúc lấy mẫu



a. Cấu trúc lấy mẫu



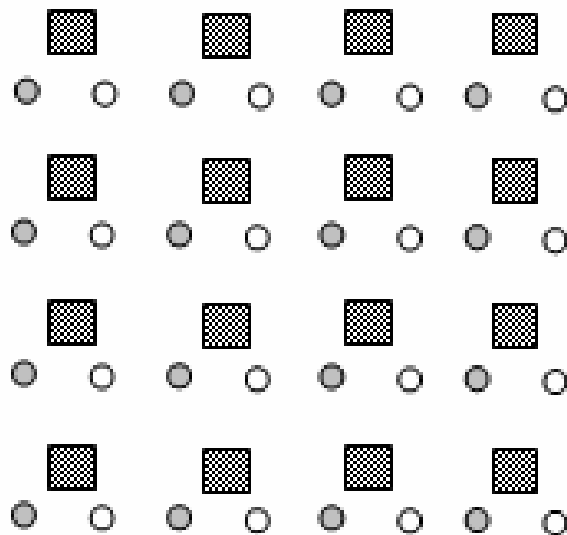
3.4. SỐ HÓA TÍN HIỆU VIDEO THÀNH PHẦN

- Trong hệ thống truyền hình thành phần, ba tín hiệu R, G, B hoặc thành phần chói Y và hai tín hiệu hiệu màu R-Y, B-Y sẽ được lấy mẫu với tần số đáp ứng định lý Nyquist.
- Tần số lấy mẫu được chọn là bội số của tần số dòng theo cả hai tiêu chuẩn 525 và 625 dòng.
- Tiêu chuẩn CCIR-601 chọn tần số lấy mẫu là 13,5 MHz.
- Số bit để mã hóa tín hiệu video là 8 hoặc 10 bit
- Khi số hóa tín hiệu video số thành phần có nhiều tiêu chuẩn lấy mẫu khác nhau, có các tiêu chuẩn tiêu biểu như 4:4:4; 4:2:2; 4:2:0; 4:1:1.
- Các định dạng video số có nén chỉ lấy mẫu cho các dòng video tích cực của video

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video

a. Tiêu chuẩn 4:4:4

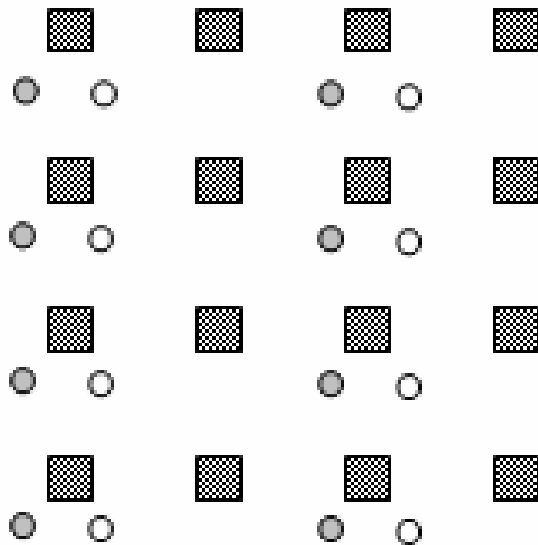
- Các tiêu chuẩn quốc tế đã thống nhất về tần số lấy mẫu cho truyền hình số theo chuẩn này với tên gọi là CCIR-601



-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói Y
-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_R
-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_B

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video

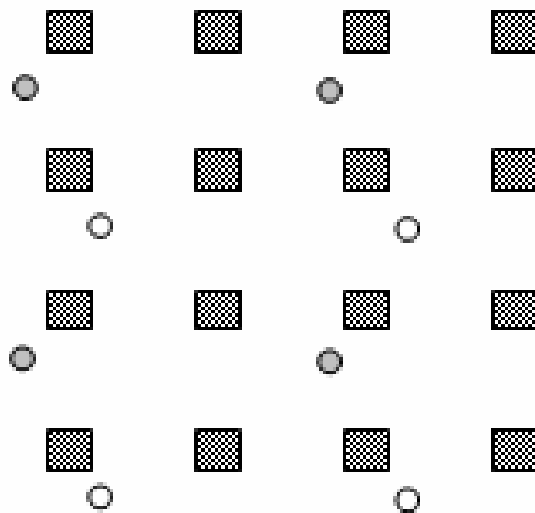
a. Tiêu chuẩn 4:2:2



-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói Y
-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_R
-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_B

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video

a. Tiêu chuẩn 4:2:0



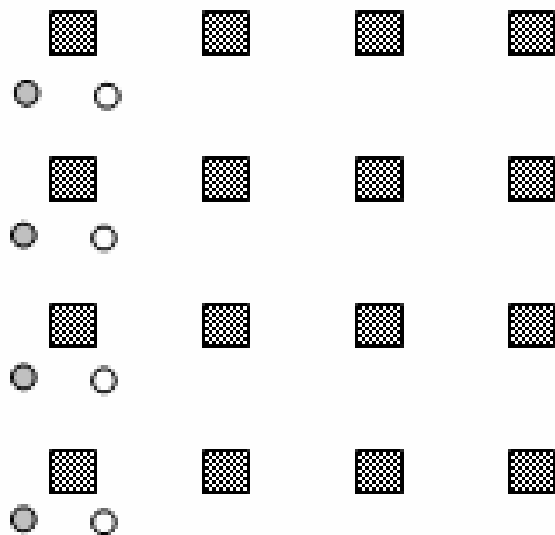
 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói Y

 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_B

 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_R

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video

a. Tiêu chuẩn 4:1:1



 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói Y

 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_R

 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_B

3.4.3. Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản CCIR-601

- Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản đã được các tổ chức EBU, OIRT nghiên cứu, và đi đến thống nhất với tên gọi CCIR-601. Tiêu chuẩn này phù hợp cho cả 2 hệ truyền hình 525 và 625 còn được gọi là tiêu chuẩn 4:2:2.

Các thông số được quan tâm khi đưa ra tiêu chuẩn truyền hình số như:

- Thuận tiện cho quá trình sản xuất, trao đổi chương trình.
- Tần số tín hiệu chói được chọn là 13,5 MHz.
- Tần số tín hiệu màu là 6,7MHz cho ảnh khôi phục với chất lượng ảnh cao.
- Tiêu chuẩn truyền hình sử dụng 720 mẫu cho tín hiệu chói và 360 mẫu cho tín hiệu số màu.
- Phương pháp số hóa video thành phần được đánh giá là cho chất lượng ảnh thu cao hơn tại cùng một tần số lấy mẫu và cùng số bit biểu diễn mẫu.
- Tín hiệu video sử dụng phương pháp điều chế PCM tuyến tính, 8 bit cho chất lượng ảnh cao.

3.4.3. Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản CCIR-601

STT	Thông số	Hệ 525/60	Hệ 625/50
1	Tín hiệu được số hóa	Y, (R-Y), (B-Y)	
2	Số mẫu tín hiệu chói /dòng Số mẫu tín hiệu hiệu màu/dòng	858 429	864 432
3	Cấu trúc lấy mẫu	Cố định, trực giao, lặp lại theo dòng, mảnh và ảnh	
4	Vị trí các mẫu tín hiệu thành phần	Mẫu (R-Y), (B-Y) được lấy tại cùng một điểm với các mẫu Y lẻ (1,3,5...) trên mỗi dòng.	
5	Tần số lấy mẫu tín hiệu chói Tần số mẫu tín hiệu hiệu màu	13,5MHz 6,75MHz	
6	Phương thức mã hóa	Lượng tử đều, 8 bit/mẫu	
7	Số mẫu tích cực chói Số mẫu tích cực hiệu màu	720 360	
8	Khoảng cách từ điểm cuối của dòng số đến điểm đầu của dòng số mới.	16 chu kỳ xung	12 chu kỳ xung
9	Tổng số mức Tín hiệu chói: - Mức đen - Mức trắng Tín hiệu hiệu màu	0-255 mức 220 mức Mức 16 Mức 235 225 mức	
10	Tín hiệu đồng bộ	Từ mã tương ứng các mức 0 và 225 chỉ dùng tín hiệu đồng bộ. Từ mức 1-254 có thể sử dụng cho tín hiệu video	

CÂU HỎI CHƯƠNG 3

1. Trình bày sơ đồ khối hệ thống truyền hình. Giải thích
2. Trình bày đặc điểm của tín hiệu hình toàn phần.
3. Trình bày phương pháp quét ảnh và đồng bộ trong kỹ thuật truyền hình.
4. Trình bày các đặc trưng cơ bản của tiêu chuẩn truyền hình FCC, CCIR, OIRT.
5. Trình bày các phương pháp trộn màu trong kỹ thuật truyền hình màu.
6. Trình bày sơ đồ khối hệ thống phát truyền hình màu. Giải thích.
7. Trình bày sơ đồ khối hệ thống thu truyền hình màu. Giải thích.
8. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu PAL.
9. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu NTSC
10. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu SECAM.